
函数逼近

主要内容：函数逼近的概念与向量逼近

最佳平方逼近

最小二乘拟合

先修知识：线性代数>向量空间>内积

一 函数逼近的基本概念

1. 函数逼近的最原始表述：

对函数类 A 中给定的函数 $f(x)$ ，记作 $f(x) \in A$ ，要求在另一类简单的便于计算的函数类 B 中求函数 $p(x) \in B$ ，使 $p(x)$ 与 $f(x)$ 的误差在某种度量意义下最小。

如何描述函数类？

如何描述误差的度量？

怎么做到最小？

2. 函数空间——用简单的函数的线性运算表示复杂的函数

线性组合： $\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3$

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$$

线性无关：只有当 $k_i = 0, i = 1, 2, 3$ 时，才有 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0$ ，则

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关。否则，称为线性相关。

判断： $1, x, x^2$ 在自然定义域内是否线性无关？

张成的空间: $S = \{\beta \mid \beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3, k_i \in \mathbb{R}\} = \text{span } \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关时, 称为一组基, k_1, k_2, k_3 称为 β 在这组基下坐标。

函数空间的作用:

(1) 给定基底, 就可以将函数空间内的函数用向量表示。

$$p(x) = 1 - 2x + 3x^2 \leftrightarrow 1, -2, 3$$

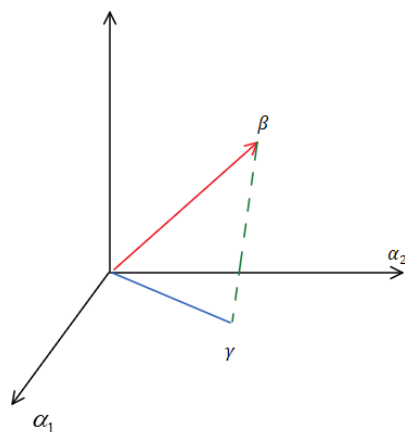
(2) 寻找函数转化为寻找向量。

函数逼近的较明确表述:

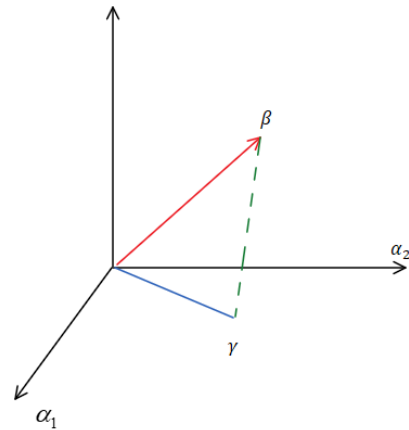
对 $f(x) \in C[a, b]$, 在其子空间 $\Phi = \text{span}\{\varphi_0, \dots, \varphi_n\}$ 中找一个元素 $\varphi^*(x)$, 使得 $f(x)$ 与 $\varphi^*(x)$ 的误差在某种意义下最小, 其中 $\varphi_0, \dots, \varphi_n \in C[a, b]$ 线性无关。

3. 向量逼近的例子

(1) 已知 $\alpha_1 = (1, 0, 0)^T, \alpha_2 = (0, 1, 0)^T, \beta = (1, 1, 1)^T$, 请在 $S = \text{span } \alpha_1, \alpha_2$ 中寻找与 β 最接近的向量 γ 。



(2) 已知 $\alpha_1 = (1, 0, 0)^T, \alpha_2 = (1, 1, 1)^T, \beta = (0, 0, 1)^T$, 请在 $S = \text{span } \alpha_1, \alpha_2$ 中寻找与 β 最接近的向量 γ .



4. 与超定方程的关系

- 已知 $\alpha_1 = (1, 0, 0)^T, \alpha_2 = (1, 1, 1)^T, \beta = (0, 0, 1)^T$, 请在 $S = \text{span } \alpha_1, \alpha_2$ 中寻找与 β 最接近的向量 γ .

- 超定方程 $k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 = \beta$

$$[\alpha_1, \alpha_2] \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \end{bmatrix} = \beta$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$Ax = b$$

$$\text{法方程} \quad \begin{bmatrix} (\alpha_1, \alpha_1) & (\alpha_1, \alpha_2) \\ (\alpha_2, \alpha_1) & (\alpha_2, \alpha_2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (\alpha_1, \beta) \\ (\alpha_2, \beta) \end{bmatrix}$$

$$A^T A x = A^T b$$

二 最佳平方逼近

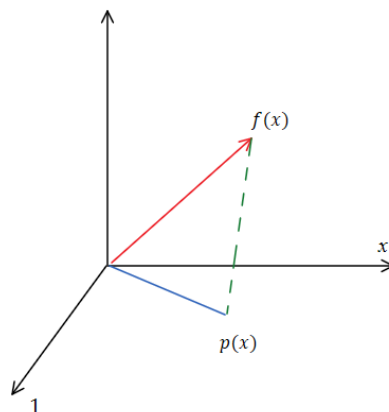
对 $f(x) \in C[a, b]$ ，在其子空间 $\Phi = \text{span}\{\varphi_0, \dots, \varphi_n\}$ 中找一个元素 $P^*(x)$ ，使得

$$\|f(x) - P^*(x)\|_2 = \min_{P(x) \in \Phi} \|f(x) - P(x)\|_2$$

2-范数: $\|u\|_2 = \sqrt{(u, u)}$

例 1 已知 $f(x) = x^2 + 3x + 2, x \in [0, 1]$ ，请在 $\Phi = \text{span } 1, x$ 中找出 $f(x)$ 的最佳平方逼近多项式 $p(x)$ 。

已知 $\alpha_1 = (1, 0, 0)^T, \alpha_2 = (1, 1, 1)^T, \beta = (0, 0, 1)^T$ ，请在 $S = \text{span } \alpha_1, \alpha_2$ 中寻找与 β 最接近的向量 γ 。



最佳平方逼近解题操作步骤：

- (1) 明确基底；
- (2) 计算内积，基底和基底，基底和目标函数；
- (3) 写出法方程；
- (4) 求解法方程，写出函数。